



加法：尾数 高位叠加
乘法：分小互换，拆分 $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{D}$
除法：拆分 放缩 $(\frac{A}{B} \times \frac{C}{D})$
除法转换 { 化除为乘 $(-1\%, 0\%)$

2.4.2 假设分配

假设分配适用时机：①增长率在 $[0\%, 25\%]$ 之间，求基期和增长量；②能简单判断出基期在某个整百数附近。

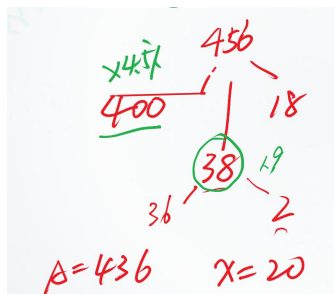
核心公式： $X=AR$ 。

【练习9】

现期 $B=456$ ，增长率 $R=4.5\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。

答案： $A=436$ $X=20$

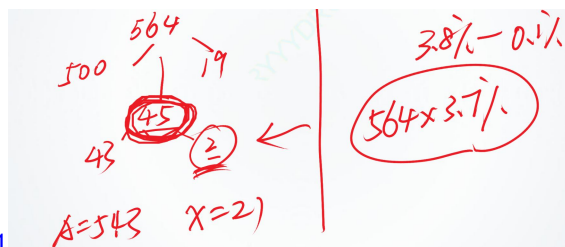
方法一：假设分配（第二步用 10%、5% 调整修正）



方法二：化除为乘： $r_{修}=4.5\%-0.2\%=4.3\%$ ， $X=456 \times 4.3\% \approx 19.6$



现期 $B=564$ ，增长率 $R=3.8\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。



答案： $A=543$ $X=21$

现期 $B=664$ ，增长率 $R=6.8\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。

答案： $A=622$ $X=42$



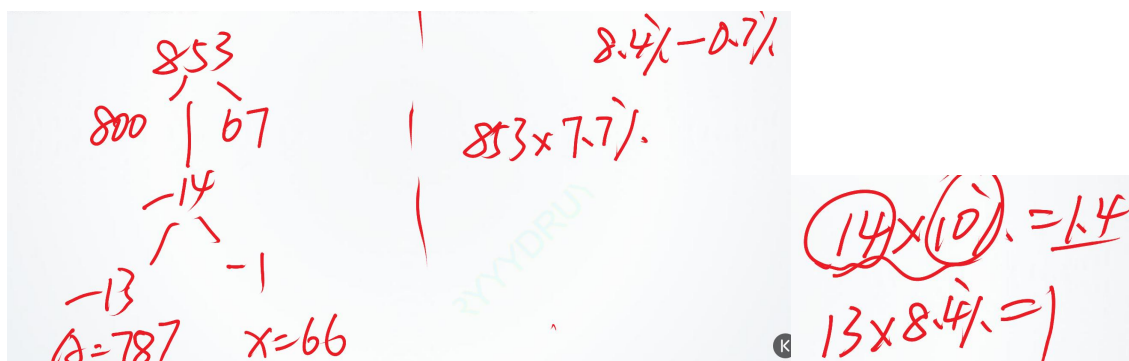
方法一：假设分配

方法二：化除为乘： $r_{修}=6.8\%-0.4\%=6.4\%$ ， $X=664 \times 6.4\% \approx 42$

现期 $B=853$ ，增长率 $R=8.4\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。

答案： $A=787$ $X=66$

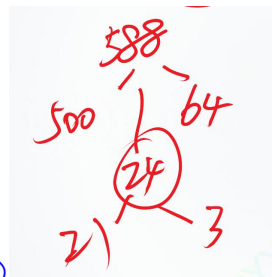
解析：假设分配第二步用 10% 调整修正， $14 \times 10\% = 1.4$ ，实际上应该是 $13 \times 8.4\%$ ，所以第二步的 X 要比 1.4 小，则 X 取 1 （ -14 是负的，后面的 A 、 X 记得是有负号的）





现期 $B=588$ ，增长率 $R=12.8\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。

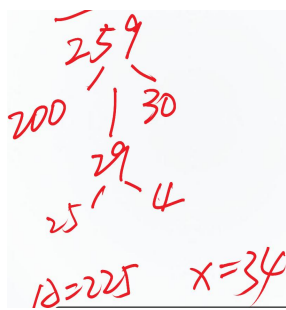
答案： $A=521$ $X=67$



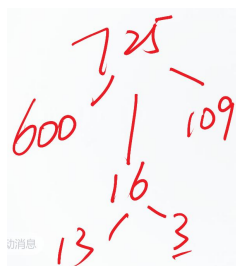
方法一：假设分配（第二步用 10% 修正， $24 \times 10\% = 2.4$ ， $R=12.8\% > 10\%$ ，所以 X 取 3）

方法二：化除为乘： $r_{\text{修}} = 12.8\% - 1.5\% = 11.3\%$ ， $X = 588 \times 11.3\%$ （这个方法在这题中没有假设分配法方便）

现期 $B=259$ ，增长率 $R=14.8\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。

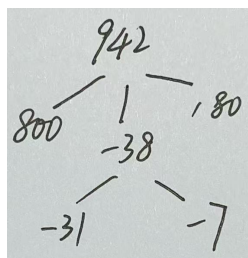


现期 $B=725$ ，增长率 $R=18.1\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。



$A=613.5$ ； $X=111.5$

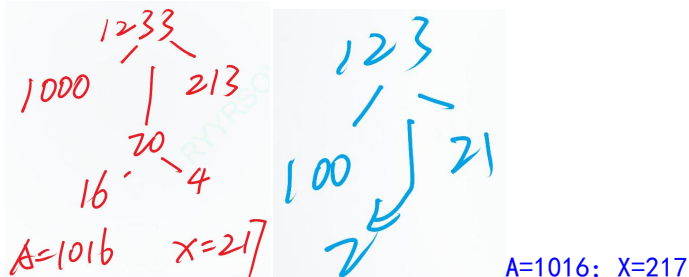
现期 $B=942$ ，增长率 $R=22.5\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。



$A=769$ ； $X=173$

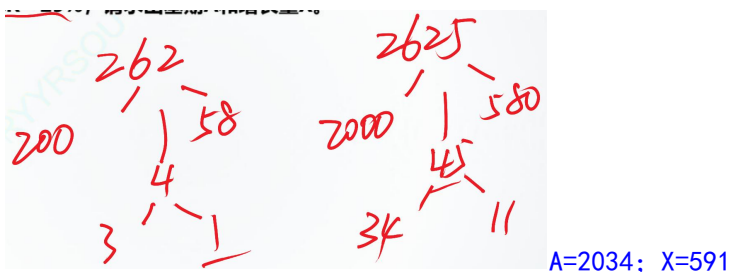


现期 $B=1233$ ，增长率 $R=21.3\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。



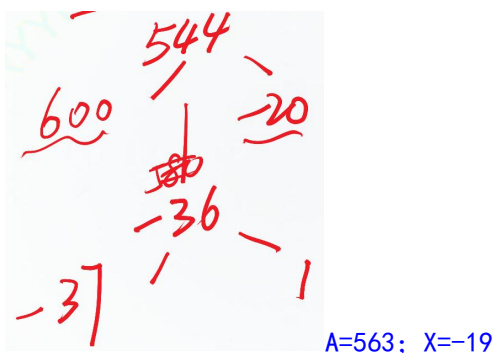
可截三位运算，也可直接用四位运算

现期 $B=2625$ ，增长率 $R=29\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。



可截三位运算，也可直接用四位运算

现期 $B=544$ ，增长率 $R=-3.4\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。



增长率为负时假设分配不方便，推荐使用化除为乘

r 修 $=3.4\%+0.1\%=3.5\%$; $X=544 \times 3.5\%=544 \times 3\%+544 \times 0.5\%=16.2+2.7=18.9$

现期 $B=481$ ，增长率 $R=-4.2\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。

$A=502.1$; $X=-21.1$

r 修 $=4.2\%+0.2\%=4.4\%$; $X=481 \times 4.4\%=481 \times 4\%+481 \times 0.4\%=19.2+1.9=21.1$

例题 8（2023 年联考）

2021 年，全国城市供水总量 673.34 亿立方米，同比增长 6.96%；城市供水管道长度 105.99 万公里，同比增长 5.26%；……。

问题 1：2021 年全国城市供水管道长度比 2020 年增长约：



- A. 5 万公里
B. 5.3 万公里
C. 5.6 万公里
D. 6 万公里

【答案】B

【解析】用假设分配法求增量，第一步的 $X=100 \times 5.26\% = 5.26 > 5$ ，排除 A 选项；若为 C 选项的 5.6，则第二步的 $X=0.3$ ， $A=0.43$ ， $R=0.3 \div 0.43$ 远大于 5.26%，排除 C 选项，答案为 B 选项。

问题 2：2020 年，全国城市供水总量约为：

- A. 600 亿立方米
B. 620 亿立方米
C. 630 亿立方米
D. 724 亿立方米

【答案】C

【解析】A=629；X=44

例题 9（2023 年联考）

2022 年 1~7 月，全社会用电量累计 49303 亿千瓦时，同比增长 3.4%。分产业看，……。7 月份，全社会用电量 8324 亿千瓦时，同比增长 6.3%。……。

问题：2021 年 1~6 月全社会用电量累计约多少亿千瓦时：

- A. 38258
B. 39851
C. 40472
D. 41279

【答案】B

【解析】判断能否使用假设分配：选项去掉后两位保留三位，选项差距远超过 1 或 2，则可以使用。题干中的数据也要去掉后两位，49303 去掉后两位为 493，8324 去掉后两位为 83，要保证一致。



21 年 1~6 月=21 年 1~7 月-21 年 7 月，即求两次基期，做两次假设分配。

2022年1~7月，全社会用电量累计49363亿千瓦时，同比增长3.4%。分产业看，
..... 7月份，全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%。.....

问题：2021年1~6月全社会用电量累计约多少亿千瓦时：

A. 38258
B. 39851
C. 40472
D. 41279

Handwritten calculations:
For A: 49363 - 8324 = 41039, then 41039 / 1.034 ≈ 39690 (close to B).
For C: 49363 - 8324 = 41039, then 41039 / 1.034 ≈ 39690 (close to B).
For D: 49363 - 8324 = 41039, then 41039 / 1.034 ≈ 39690 (close to B).

2.4.3 415 份数法

415 份数法是将数量关系转化为份数比例关系，从而简化计算。当增长率在某个分数附近时适用。415 份数法中“415”分别代表基期、增长量、现期的份数。

例如：若增长率为 25% ($25\% = 1/4$)，为方便计算我们可以将基期设为 4 份，增长量 $X = AR = 1$ 份，现期为基期和增长量的和，即 5 份。则基期、增长量、现期的份数分别为 4、1、5。这也是 415 份数法名字的由来。

需记忆的常用小数如下：

$50\% = \frac{1}{2}$	$33.3\% = \frac{1}{3}$	$25\% = \frac{1}{4}$	$20\% = \frac{1}{5}$	$16.7\% = \frac{1}{6}$
$14.3\% = \frac{1}{7}$	$28.6\% = \frac{2}{7}$	$42.9\% = \frac{3}{7}$	$12.5\% = \frac{1}{8}$	$11.1\% = \frac{1}{9}$
$9.1\% = \frac{1}{11}$	$8.3\% = \frac{1}{12}$	$7.7\% = \frac{1}{13}$	$7.1\% = \frac{1}{14}$	$6.7\% = \frac{1}{15}$

【练习 10】

现期 $B=755$ ，增长率 $R=24.9\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。

【答案】 $A=604$ ； $X=151$

【解析】 $R=24.9\% \approx \frac{1}{4}$ ， $A=4$ 份， $X=1$ 份，则 $B=5$ 份=755，那么 X 的 1 份=755÷5=151， $A=4 \times 151=604$

现期 $B=1750$ ，增长率 $R=-20\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。

【答案】 $A=2187.5$ ； $X=-437.5$

【解析】 $R=-20\% = -\frac{1}{5}$ ， $A=5$ 份， $X=-1$ 份，则 $B=4$ 份=1750，那么 X 的 -1 份=-1750÷4=-437.5，



$$A=1750+437.5=2187.5$$

现期 $B=3240$ ，增长率 $R=16.7\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。

【答案】 $A \approx 2777$ ； $X \approx 463$

【解析】 $R=16.7\% \approx \frac{1}{6}$ ， $A=6$ 份， $X=1$ 份，则 $B=7$ 份 $=3240$ ，那么 X 的 1 份 $=3240 \div 7 \approx 463$ ， $A=6 \times 463$

$$\approx 2777$$

现期 $B=6720$ ，增长率 $R=-14.4\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。

【答案】 $A=7840$ ； $X=-1120$

【解析】 $R=-14.4\% \approx -\frac{1}{7}$ ，设 $X=-1$ 份， $A=7$ 份则 $B=6$ 份且 $B=6720$ ，因此 $X=-1$ 份 $=-6720 \div 6=-1120$ ，

$$A=6720+1120=7840$$

现期 $B=8325$ ，增长率 $R=11.1\%$ ，请求出基期 A 和增长量 X 。

【答案】 $A=7492.5$ ； $X=832.5$

【解析】 $R=11.1\% \approx \frac{1}{9}$ ，设 $X=1$ 份， $A=9$ 份则 $B=10$ 份，且 $B=8325$ ，因此 $X=1$ 份 $=8325 \div 10=832.5$ ，

$$A=8325-832.5=7492.5$$

例题 10（2019 年河南省考）

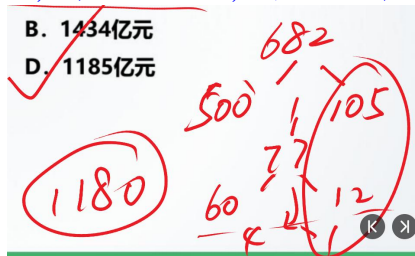
2018 年 1~2 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 9689 亿元，同比增长 16.1%。其中，国有控股企业实现利润总额 2918.1 亿元，同比增长 29.6%；……。股份制企业实现利润总额 6829.5 亿元，增长 21%。

问题：2018 年 1~2 月份股份制企业实现利润总额比上年同期增长约：

- A. 864 亿元
- B. 1434 亿元
- C. 666 亿元
- D. 1185 亿元

【答案】D

【解析】415 份数法： $R=21\%$ 近似 $20\%=\frac{1}{5}$ ， $X=1$ 份， $A=5$ 份， $B=6$ 份 $=6829.5$ ，则 $X=6829.5 \div 6 \approx 1138$ （把增长率 21% 当成 20%，有 1% 的误差），与 D 选项最接近，答案为 D 选项。



假设分配法：



例题 11 (2021 年广东省考)

表 2020 年上半年部分类别农产品进出口情况

类别	进口额 (亿美元)	同比增长	出口额 (亿美元)	同比增长
水、海产品	65.8	-6.4%	48.7	-19.6%

问题：2020 年上半年，我国水、海产品出口额同比减少约多少亿美元：

- A. 6 B. 8
C. 10 D. 12

【答案】D

【解析】 $R = -19.6\%$ 近似 $-20\% = -\frac{1}{5}$ ， $X = -1$ 份， $A = 5$ 份， $B = 4$ 份 $= 48.7$ ，则 $X = -48.7 \div 4 \approx -12$ ，答案为

D 选项。

2.5 选项极近时的假设思维

选项极其相近时，反而可利用选项进行计算。

(保留三位，若选项差距在 1 左右则选项极近)

例题 12 (2018 年重庆市考)

表 2018 年 1~5 月社会消费品零售总额主要数据

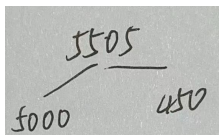
指标	5 月		1~5 月	
	绝对量 (亿元)	同比增长 (%)	绝对量 (亿元)	同比增长 (%)
社会消费品零售总额	30359	8.5	149176	9.5
.....				
商品零售额	27038	8.4	133120	9.4
其中：限额以上单位商品零售	10736	5.6	53888	7.8
粮油、食品类	1038	7.3	5505	9.2

问题：2018 年 1~5 月，粮油、食品类商品零售额同比增加多少亿元：

- A. 70 B. 70.6
C. 463.8 D. 465

【答案】C

【解析】①一步假设分配得增量至少 450，排除选项 A、B



②在选项 C、D 中间找数代入，假设增量 $x' = 465$ ，那么 $A' = 5505 - 465 = 5040$ ； $x = A' \times R = 5040 \times 9.2\% = 463.7$ ，



第三章 高频考点之 ABRX 类

3.1 ABRX 类之“A”

3.1.1 常见考法与思路

基期：代入、直除、假设分配；

间隔基期：求出间隔增长率，即变成第一类考法；

基期和差：假设分配法求得两个基期求和或求差；

已知变化情况求基期：利用 $A = \frac{X}{R}$ 求出基期。

※【注】基期（前期）、现期（本期）区分：与谁相比，谁为基期。

基期 { 一般基期 $A = \frac{B}{1+R}$ 假设
间隔基期
基期和/差 { 不除为求
假设分配
 $A = \frac{X}{R}$

3.1.2 一般基期真题示例



例题 1（2024 年联考）

2023 年一季度，新疆外贸进出口总值 680.7 亿元，同比增长 80.3%。其中，出口 584.7 亿元，同比增长 86.9%。3 月当月，新疆外贸进出口总值 236.9 亿元，同比增长 70%。其中，出口 203.4 亿元，同比增长 78.9%；进口 33.5 亿元，同比增长 30.8%。

问题：2022 年 3 月，新疆外贸出口值约为：

- A. 126 亿元
- B. 114 亿元
- C. 139 亿元
- D. 160 亿元

【答案】B

$$A = \frac{B}{1+R}$$

【解析】方法一：，直除：203 ÷ (1+78.9%) ≈ 114，答案选 B；

方法二：拆分： $\frac{203}{1789} = \frac{179+24}{1789} = 11\%^+$ ，11 开头，答案选 B；

$$\begin{array}{r} 203 \\ 100 \overline{) 203} \\ \underline{100} \\ 103 \\ 24 \overline{) 103} \\ \underline{24} \\ 79 \end{array}$$

方法三：假设分配法：，A < 100+24 即 A < 124，答案选 B。

例题 2（2025 年上海市考）

根据相关数据报告显示，2024 年春节档电影总票房达 80.16 亿元，同比增长 18.5%。总观影人次 1.63 亿，同比增长 26.4%。

问题：2023 年春节档电影票房总额约为多少亿元：

- A. 65.33
- B. 67.65
- C. 94.99
- D. 98.35

【答案】B

【解析】首先，24 年春节档电影票房为 80.16 亿元，增长率为正，则 23 年的数值小于 24 年，排除 C、

$$\frac{80.16}{1.185} = \frac{80+}{120-} > \frac{2}{3}$$

D 选项。，答案为 B 选项。



为多少亿元:

B. 67.65

D. 98.35

676

801
700 | 129
-29
-24 | 5

假设分配法:

, 答案为 B 选项。

3.1.3 间隔基期真题示例

间隔增长率 $R_1 + R_2 + R_1 R_2$

24 — 25 — 26
10% 10%

$$R = 10\% + 10\% + 1\% = 21\%$$

例题 3 (2024 年事业单位统考)

2024 年 8 月份, 我国规模以上工业原煤产量 39872 万吨, 同比增长 2.8%, 日均产量 1286.2 万吨, 进口煤炭 4584 万吨, 同比增长 3.4%。2024 年 1~8 月份, 我国规模以上工业原煤产量 30.5 亿吨, 同比下降 0.3%。

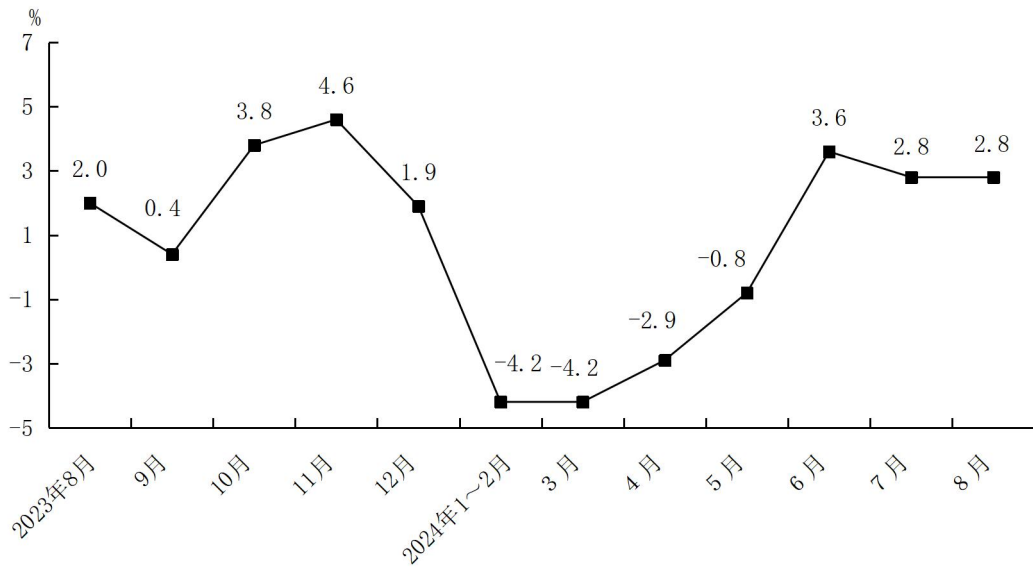


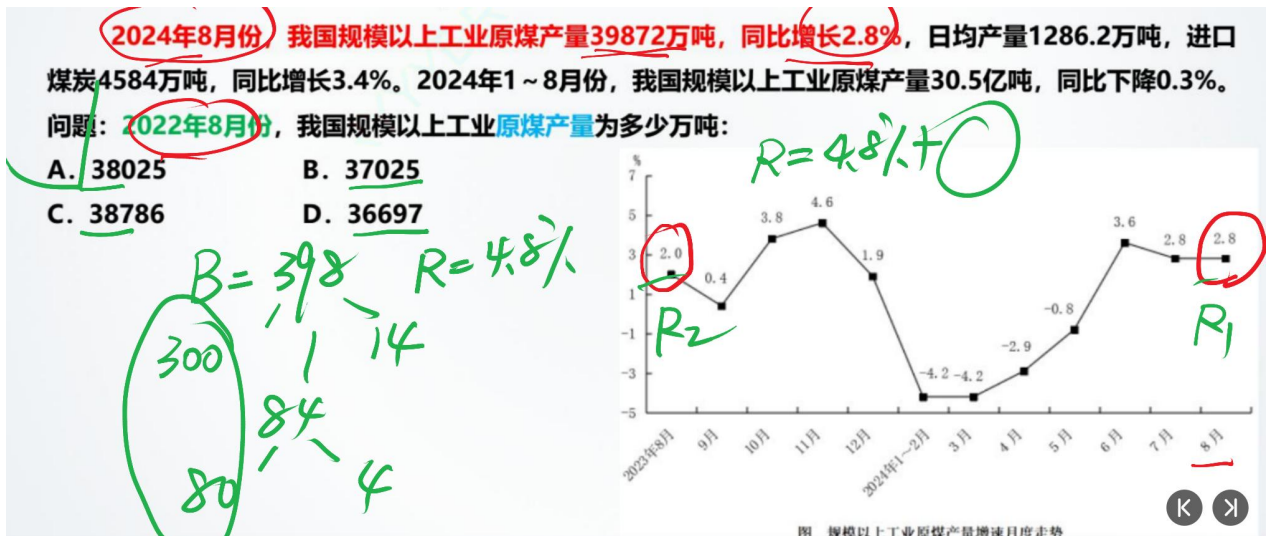
图 规模以上工业原煤产量增速月度走势

问题：2022年8月份，我国规模以上工业原煤产量为多少万吨：

- A. 38025 B. 37025
C. 38786 D. 36697

【答案】A

【解析】 $R_{\text{间}} = 2.8\% + 2\% + 2.8\% \times 2\% = 4.8\% + (\text{一个小于 } 0.1\% \text{ 的数, 可以忽略不计}) \approx 4.8\%$ ，求间隔基期可以用假设分配法，答案为A选项。



例题4 (2025年联考)

2023年全国著作权(包括作品著作权、计算机软件著作权、著作权质权)登记总量达8923901件，同比增长40.46%，增速比上年同期增加39个百分点。

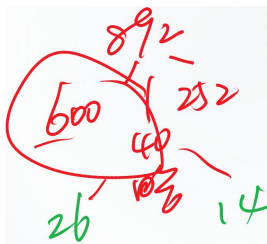
问题：2021年全国著作权登记总量约为：



- A. 626 万件
B. 656 万件
C. 685 万件
D. 728 万件

【答案】A

【解析】22 年增长率=40.46%-39%=1.46%，R 间=40.46%+1.46%+40.46%×1.46%≈42%，求基期可以用



假设分配法， $A < 600 + 40 = 640$ ，答案为 A 选项。

3.1.4 基期和差真题示例

例题 5（2024 年浙江省考）

表 2022 年 6 月全国各类型彩票销售情况

类型	6 月			1~6 月累计	
	销售额（亿元）	同比增长（%）	环比增长（%）	销售额（亿元）	同比增长（%）
一、福利彩票	130.8	16.5	-0.5	748.6	10.6
二、体育彩票	189	-19.2	-3.7	1072	-3.2

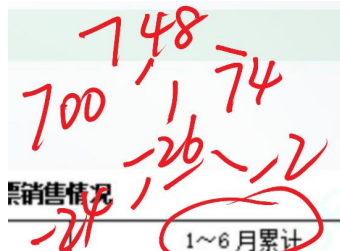
注：全国彩票销售额为福利彩票销售额与体育彩票销售额之和。

问题：2021 年上半年，全国彩票销售额共为多少亿元：

- A. 1780
B. 1810
C. 1840
D. 1880

【答案】A

【解析】21 年上半年全国彩票销售额=21 年上半年福利彩票销售额+21 年上半年体育彩票销售额。



求 21 年上半年福利彩票销售额可以用假设分配法：，A 福利彩票=676；

求 21 年上半年体育彩票销售额可以用化除为乘（增长率在 $[-10\%, 0\%]$ 之间）： r 修=3.2%+0.1%=3.3%，



A 体育彩票=1072+1072×3.3%=1072+35=1107，则 21 年上半年全国彩票销售额=676+1107=1783，因此答案为 A 选项。

例题 6（2023 年广东事业单位）

2023 年 10 月份，生产天然气 190 亿立方米，同比增长 2.6%……1~10 月份，生产天然气 1896 亿立方米，同比增长 6.1%。

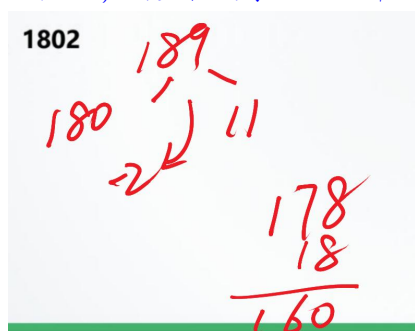
问题：2022 年 1~9 月份，全国生产天然气约多少亿立方米：

- A. 1601
- B. 1710
- C. 1802
- D. 1817

【答案】A

【解析】

方法一，截取前三位假设分配，求出 2022 年 1~10 月天然气产量为 178，2022 年 10 月的产量比 19 稍小大概 18，两数相减得出 2022 年 1~9 月的产量约为 178-18=160，选 A；



方法二，1~9 月=1~10 月-10 月，现期两个值相减得出 1896-190=1706；1~10 月本身量大并且增速高，10 月的量小增速小，所以 2023 年 1~10 月与 10 月的差值比 2022 年大，因此 2022 年 1~9 月的值要小于 1706，选 A。

例题 7（2025 年联考）

2024 年 7 月，规模以上工业发电量 8831 亿千瓦时，同比增长 2.5%……

2024 年 1~7 月，规模以上工业发电量 53239 亿千瓦时，同比增长 4.8%……

问题：2023 年上半年规模以上工业发电量约为：

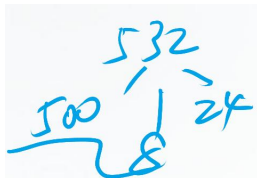
- A. 3.9 万亿千瓦时
- B. 4.2 万亿千瓦时
- C. 4.5 万亿千瓦时
- D. 5.1 万亿千瓦时

【答案】B

【解析】2023 年上半年规上工业发电量=2023 年 1~7 月发电量-2023 年 7 月发电量，选项设置较远，假设分配求出 2023 年 1~7 月规上工业发电量为 5.08 万亿千瓦时，因为 2024 年 7 月的发电量和增速都较小，所以可以将 2023 年 7 月规上工业发电量暂且看作 0.88 万亿千瓦时，因此 2023 年上半年规上工业发



电量=5.08-0.88=4.2 万亿千瓦时，选 B。



例题 8（2025 年江苏省考）

2023 年，我国汽车产量 3011.3 万辆，比上年增长 9.3%，其中新能源汽车产量 944.3 万辆，增长 30.3%；

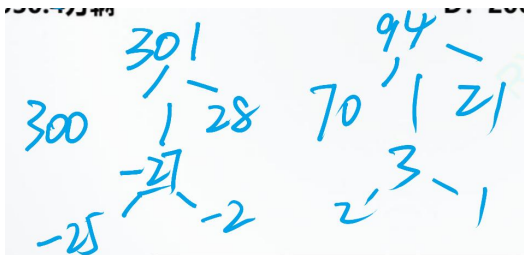
手机、微型计算机、彩色电视机、工业机器人产量分别为……

问题：2022 年我国非新能源汽车产量为多少万辆：

- A. 1854.2 万辆
- B. 1891.1 万辆
- C. 2030.4 万辆
- D. 2067.0 万辆

【答案】A

【解析】2022 年我国非新能源汽车产量=2022 年我国汽车产量-2022 年我国新能源汽车产量，截取前三位，选项差距较大。假设分配，得出 2022 年我国汽车产量约为 2750 万辆，2022 年我国新能源汽车产量约为 720 万辆，则 2022 年我国非新能源汽车产量=2750-720=2030 万辆，选 A。



3.1.5 已知变化情况求基期真题示例

（利用公式 $A=X/R$ ）

例题 9（2021 年下四川省考）

从棉区看，2016 年黄河、长江流域棉区延续 2015 年减产较多的趋势。其中，黄河流域棉花播种面积减少 147.8 千公顷，下降约 14.3%；单产每公顷增加 63.3 公斤，提高约 6.0%；产量减少 10.0 万吨，下降约 9.2%。长江流域棉花播种面积减少 160.7 千公顷，下降约 19.8%；单产每公顷减少 68.3 公斤，下降约 5.9%；产量减少 23.0 万吨，下降约 24.6%。

问题：2015 年，黄河流域的棉花单产为：



- A. 1118 公斤/公顷 B. 1092 公斤/公顷
C. 1055 公斤/公顷 D. 1003 公斤/公顷

【答案】C

【解析】 $A=X/R=63.6/6\%=1055$ ，选 C。

例题 10（2021 年山东省考）

2019 年，长江流域棉花种植面积比上年减少 32.4 千公顷，同比下降 8.7%。黄河流域棉花种植面积比上年减少 28.1 千公顷，同比下降 6.2%。

问题：2018 年长江流域棉花种植面积约是黄河流域棉花种植面积的多少倍：

- A. 0.5 B. 0.8
C. 1.2 D. 2.1

【答案】B

【解析】

例题10（2021年山东省考 72%）

2019年，长江流域棉花种植面积比上年减少32.4千公顷，同比下降8.7%。黄河流域棉花种植面积比上年减少28.1千公顷，同比下降6.2%。

问题：2018年长江流域棉花种植面积约是黄河流域棉花种植面积的多少倍：

- A. 0.5 B. 0.8
C. 1.2 D. 2.1

$$\frac{\frac{32.4}{8.7\%}}{\frac{28.1}{6.2\%}} = \frac{\frac{32.4}{8.7}}{\frac{28.1}{6.2}} = \frac{4}{5} = 0.8$$

选 B。



化除为乘 作A没分配

$(-10\%, 10\%)$

$(0, 20\%)$

415个分数法 $R = \text{分数} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \dots$

选项极近 作反设思维

代入选项 求精确值

ABRX 15 $A = \frac{B}{1+R}$, 问题, 基期求差 $A = \frac{X}{R}$